

548

**NORME
MAROCAINE**

**NM
13.1.012**

DETERMINATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE

METHODE AU PENETROMETRE A CONE

Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat

SNIMA

SOMMAIRE

	Page
1 OBJET	3
2 DOMAINE D'APPLICATION	3
3 GENERALITES	3
4 APPAREILLAGE	3
5 MODE OPERATOIRE	5
6 EXPRESSION DES RESULTATS	6
7 PROCES-VERBAL D'ESSAI	6

Comité technique de normalisation des produits de carrière
Avis du C S I Q P du 21 Mai 1998
B O N 4636 du 5 Novembre 1998
Arrêté d'homologation N° 1952-98 du 30 Septembre 1998

1 OBJET

La présente norme marocaine a pour objet de définir le mode opératoire pour la détermination de la limite de liquidité d'un sol au moyen du pénétromètre à cône.

2 DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s'applique à tous les sols utilisés dans le domaine du bâtiment et génie civil.

La limite de liquidité ainsi que la limite de plasticité, déterminée par la méthode au rouleau (se référer à la norme relative à cet essai), sont des paramètres géotechniques pour identifier et caractériser un sol. Elles sont aussi des paramètres de classification géotechnique.

3 GENERALITES

3.1 Définition

La limite de liquidité correspond à la teneur en eau d'un sol remanié au point de passage entre l'état liquide et l'état plastique.

3.2 Principe

Cet essai permet de faire une mesure indirecte du cisaillement non drainé. Il consiste à mesurer l'enfoncement d'un cône dans un échantillon de sol de teneur en eau proche de la limite de liquidité.

4 APPAREILLAGE

4.1 Appareillage d'usage courant

- un bac de dimensions maximales en centimètres 30 x 20 x 8,
- une spatule pour le malaxage du matériau,
- des cornues ou boîtes de pétri
- une pissette à eau
- une règle à tracer
- une étuve de dessiccation réglable à $105^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ et à $50^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$,
- une balance de portées minimale et maximale compatibles avec les mesures à peser et telle que les pesées sont effectuées avec une incertitude de 0,1 % de la valeur mesurée.

4.2 Appareillage d'usage spécifique

Un pénétromètre à cône (figure 1) de même type que celui utilisé pour la mesure de la pénétration sur les bitumes dont l'aiguille est remplacée par un cône.

Il est constitué d'un socle et tige verticale supportant un dispositif qui comprend la fixation du cône et du comparateur de mesure de déplacement. Ce dispositif coulisse sur la tige verticale de façon à pouvoir être amené à la position désirée. Le cône est fixé à l'extrémité d'une tige et mis en place à l'aide d'un bouton presseur qui permet de le bloquer ou de le débloquer.

Le pénétromètre peut être muni d'un système automatique de blocage et déblocage du cône, relié à un interrupteur non fixé sur le pénétromètre pour éviter de le faire secouer au cours de la chute du cône.

Le cône doit être pointé en acier inoxydable ou en duralumin présentant un angle de $30^\circ \pm 1^\circ$ et une hauteur de 35 mm et suffisamment aigu. Le poids du cône plus la tige doit être de $80 \text{ g} \pm 0,05 \text{ g}$

- un tamis à maille carrée de 400 μm d'ouverture
- une plaque lisse en marbre ou en matériau équivalent pour le malaxage du matériau de sol
- une coupelle métallique cylindrique, à fond plat, de 55 mm de diamètre et de 40 mm de profondeur

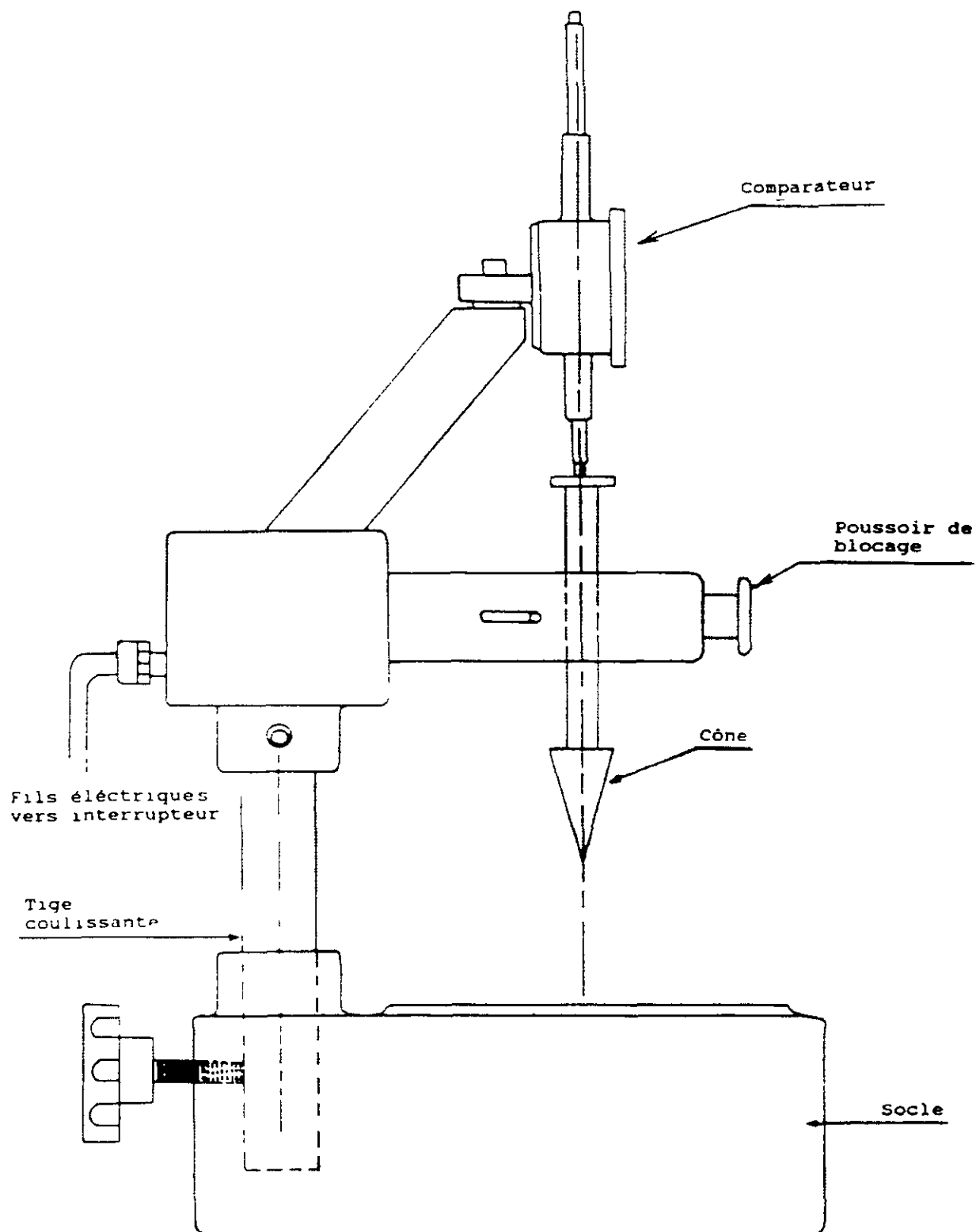


Figure 1 : Pénétromètre à cône

5 MODE OPERATOIRE

5.1 Préparation d'échantillon

Après échantillonnage du sol et homogénéisation par brassage on prélève une quantité de matériau de masse m (en gramme) qui doit être supérieure à 200 fois la dimension (en millimètres) des plus gros éléments de sol (appréciée visuellement) et de telle sorte que le passant à 400 μm donne au moins 200 g de matériau.

Ce prélèvement est laissé imbibé dans un récipient d'eau à la température ambiante pendant au moins 24 h. Puis tamisé par voie humide au tamis 400 μm . L'eau de lavage et le tamisat sont recueillis dans un bac et laissés decanter au moins 12 h, sans aucun additif destiné à accélérer le dépôt ni utilisation d'un procédé quelconque de centrifugation. L'eau claire du bac est siphonnée sans entraîner de particules solides. L'eau excédentaire est évaporée à une température ne dépassant pas 50 °C.

5.2 Exécution de l'essai

Après imbibition, vider le matériau sur la plaque de marbre, puis malaxer avec la spatule en ajoutant de l'eau en petite quantité jusqu'à obtenir une pâte presque fluide homogène et exempte de bulle d'air.

La consistance de la pâte doit être telle que la pénétration au cône soit de l'ordre de 25 mm.

Ensuite, placer la pâte dans la coupelle cylindrique à l'aide de la spatule en essayant d'éviter l'emprisonnement des bulles d'air. Le remplissage doit être excédentaire pour permettre un arasage parfait avec la règle à araser pour obtenir une surface plane.

Placer et centrer la coupelle sous le cône. Descendre le cône jusqu'à ce qu'il affleure à la surface du sol. La pointe du cône doit juste marquer la surface du sol.

Ajuster le comparateur sur le cône et relever sa position à 0,1 mm près.

Debloquer le cône pendant 5 secondes $\pm$ 1 seconde, en faisant très attention de ne pas secouer l'appareil si le déblocage est manuel, puis bloquer le et faire une deuxième lecture du comparateur. La différence entre les deux lectures représente la pénétration du cône.

Le cône est ensuite remonté et soigneusement nettoyé. On rajoute un peu de sol dans la coupelle, on arase puis on effectue une deuxième mesure.

Si la différence entre les deux valeurs consécutives de pénétration est inférieure à 0,5 mm, on retient la valeur moyenne. Si la différence est comprise entre 0,5 mm et 1,0 mm, une troisième mesure doit être effectuée. Si la différence entre les extrêmes des trois mesures est inférieure ou égale à 1,0 mm, la coupelle doit être vidée, le sol remalaxé et l'essai est recommencé jusqu'à obtention de résultats corrects.

Prélever à l'aide de la spatule une quantité du matériau qui sera mise dans une coupelle ou boîte de petri pour la détermination de la teneur en eau.

L'opération complète est effectuée au moins quatre fois sur la même pâte. Entre chaque opération la pâte est malaxée pour faire baisser la teneur en eau.

Les valeurs de pénétration obtenues doivent s'échelonner entre 15 mm et 25 mm.

6 EXPRESSION DES RESULTATS

La limite de liquidité WL est la teneur en eau du matériau qui correspond conventionnellement à un enfoncement de 20 mm.

Elle est calculée à partir de l'équation de la pente moyenne ajustée sur les couples de valeurs expérimentales (enfoncement, teneur en eau). Cette droite moyenne ne peut être déterminée sans un minimum de quatre points. La relation n'est acceptable que si l'écart de teneur en eau entre la valeur mesurée et la valeur calculée pour le même enfoncement du cône, n'excede pas 3 %. S'il n'en est pas ainsi, refaire une mesure.

La limite de liquidité WL est exprimée en pourcentage et arrondie au nombre entier le plus proche (l'intervalle d'arrondissement est de 1).

7 PROCES-VERBAL D'ESSAI

Le proces-verbal contient les informations minimales suivantes :

- la référence de la présente norme
- le laboratoire qui a réalisé l'essai, le numéro de dossier et la date de l'essai.
- la provenance de l'échantillon : chantier, sondage, profondeur, date et mode de prélèvement
- la limite de liquidité

Les couples de valeur teneur en eau, enfoncement du cône ne sont fournis que sur demande.

Un exemple de proces-verbal est donné sur la figure 2.

Laboratoire	PROCES VERBAL D'ESSAI DE DETERMINATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE METHODE AU PENETROMETRE A CONE NM.
Dossier Client Chantier Date d'essai	Référence échantillon. Lieu de prélèvement : (sondage/profondeur) Date de prélèvement :

Mesure n	1	2	3	4	5
Enfoncement (mm)					
Teneur en eau					

Teneur
 en eau (%)

Limite de liquidite WL = %

Figure 2 : Exemple de Procès-Verbal d'essai